Projeto de Modelagem e Simulação de Sistemas Térmicos e Fluídicos
Projeto de Sistemas Térmicos e Fluídicos

Data de entrega e apresentação: 02/12/2026

Formar grupos de 10 alunos. Objetivo: projetar, especificar, avaliar e simular um motorhome elétrico solar para transportar no mínimo duas pessoas [ver referências 1-4], objetivando a autonomia energética. Os cálculos e simulações deverão considerar a incidência solar num dia de céu limpo na data 21 de junho e nas coordenadas e altitude da cidade de São Carlos com a temperatura ambiente de 25 ºC (caso não seja especificada), umidade relativa de 50%, velocidade do vento zero.

Entregar projeto com memorial de cálculo, especificações, soluções dos itens, simulações e apresentar os resultados em seminário na aula de até 8 minutos. Escrever uma breve introdução com objetivos e uma pequena revisão bibliográfica das tecnologias usadas para atingir tal finalidade. Sumarizar resultados dos itens ao final do trabalho. A avaliação consistirá do material entregue e da apresentação oral. O apresentador será escolhido no dia da apresentação. Indicar referências e fontes dos dados. Enviar um video com a apresentação do projeto com a participação de todos os membros do grupo com duração entre 8 e 10 min (todos os membros deverão aparecer apresentando o video com tempo similares). O projeto deve ser entregue até as 6hrs da manhã no dia da apresentação em um arquivo pdf e arquivo do video, via e-mail com cópia para ambos docentes da disciplina (manter tamanho do arquivo pdf < 20 Mbytes e arquivo do video< 50 Mbytes.) Adicionar anexo ao relatório os códigos utilizados para as simulações.

A entrega deverá envolver os seguintes itens:

Especificações - incluir dados de material, dimensão, quantidade, marca/modelo, tipo, peso:
1) Nome do carro
2) Pneus/rodas (incluir pressão interna)
3) Sistema de freios
4) Motor (potência máxima, curva de eficiência, curva de torque, curva de potência vs RPM)
5) Transmissão
6) Baterias
7) Fiação elétrica
8) Painel fotoelétrico (área, eficiência, tipo de tecnologia)
9) Controladoras de carga de bateria, inversores (eficiências)
10) Sistema de resfriamento dos componentes elétricos
11) Ar-condicionado/Aquecimento/Ventilação interna
12) Sistema de lubrificação
13) Materiais internos (Assentos, mobiliário, toalete/chuveiro, eletrônicos, fogão elétrico, geladeira, lavadora/secadora)
14) Suspensão/Direção
15) Chassi (Dimensões)
16) Carenagem/Portas/aberturas/vidros

Calcular os seguintes parâmetros:
17) Geometria 3D, vistas lateral, superior e frontal com cotagem principal
18) Massa do veículo montado com passageiros (kg),
19) Coeficiente de arrasto (Cd), área frontal (m2), incluir simulação de CFD.
20) Coeficiente de resistência de rolamento (Cr)
21) Forças resistivas - aerodinãmica e rolamento versus velocidade o veículo

22) Curvas de potência resistiva e de potência de tração versus velocidade do veículo
23) Capacidade das baterias (kWh)
24) Custo total de material (R$) incluindo impostos de importação

Simular os seguintes aspectos:

25) Calcular autonomia urbana (40 km/h de velocidade média) e em estrada (80 km/h de velocidade média) usando somente a energia solar convertida em eletricidade durante um dia. Fazer um gráfico da autonomia em função da velocidade do veículo.
26) Calcular distância percorrida por consumo de energia elétrica da bateria em km/kWh na velocidade de 40 km/h e na velocidade de 80 km/h.
27) Calcular autonomia máxima diária considerando que ao final do dia a bateria tenha 30% de carga máxima. Descreva a velocidade ao longo trajeto e potência instantânea do motor.
28) Calcular velocidade máxima do veículo e tempo de aceleração de 0 a 100km/h no plano e sem vento.
29) Calcular velocidade ótima ao longo do dia para percorrer 7000 km (viagem pelo litoral do Brasil de Belém/PA a Chuí/RS) no menor tempo possível utilizando somente a carga inicial da bateria e energia solar (considerar no máximo 8hrs de viagem por dia).
30) Calcular temperatura nos fios de alimentação do motor na potência máxima do motor. Incluir simulação multidimensional do campo de temperatura.
31) Calcular a temperatura interna da cabine do motorhome estacionado ao meio dia, considerando que ele se encontre todo fechado, sem condicionamento de ar e sem passageiros.
32) Calcular potência do ar-condicionado necessária para manter temperatura interna do motorhome em 25 ºC num dia de temperatura externa de 33 ºC ao meio dia. Assumir passageiro dentro do motorhome e condições de regime permanente.
33) Simular temperatura dos freios numa frenagem onde a velocidade varia de 30m/s para 10 m/s em 5 segundos. Assumir temperatura inicial igual a 25 ºC. Incluir simulação multidimensional.
34) Simular a temperatura da bateria elétrica durante cargas em carregador de 20kW e de 80kW.
35) Calcular bomba, radiador e vazão de fluido de arrefecimento para resfriamento do motor em sua potência máxima de utilização (plotar gráficos de perfil de temperatura dos fluidos do radiador e curva de ponto de operação da bomba).

Referências

[1] Arrow One. Furgão elétrico de projeto e fabricação nacional. (https://www.arrowmobility.com.br), https://youtu.be/FNWQRQ08_XU?t=1088

[2] Vegini Evolve. Motorhome elétrico de projeto e fabricação nacional, construído sobre chassi da Arrow One, (https://vegini.com.br/produto/motorhome-100-eletrico/), https://youtu.be/dW4iuSnlfgY?t=31

[3] Stella Vita Motorhome solar de alta eficiência. (https://solarteameindhoven.nl/stella-family), https://youtu.be/4vHuldVlpFA?t=74

[4] Motorhomes elétricos pelo mundo. https://youtu.be/yY09Zdcl3eU